

CONVERTITORI DC/DC

I convertitori DC/DC possono operare su diversi quadranti: in base alla complessità, infatti li distinguiamo in:

- 1) Chopper ed 1 quadrante
- 2) Chopper a 2 quadranti:
- 3) Chopper a 4 quadranti:

NOTA Analizziamo convertitori di tipo Buck, ovvero regolatori di tensione che permettono solo di diminuire il valore di tensione in uscita rispetto al valore di alimentazione.

NOTA Nel regolare la tensione il nostro obiettivo non sarà quello di fornire al carico una tensione voluta in maniera continua, istante per istante. Questo perché una soluzione di questo tipo (come un partitore resistivo) è una soluzione troppo dissipativa (ci sono troppe perdite, rendimento del convertitore troppo basso).

Ciò che faremo sarà andare ad usare gli interruttori in commutazione. Non viene mantenuta in uscita una tensione costante nel tempo, ma ne si preleva il **VALORE MEDIO**. Ciò è possibile grazie alla modulazione PWM.

MODULAZIONE PWM

Nei convertitori buck avremo degli interruttori (transistori) pilotati da segnali di controllo ottenuti grazie alle tecniche di modulazione PWM.

Per generare il segnale PWM serve:

- Un segnale portante (tipicamente un'onda triangolare)
- Un segnale modulante



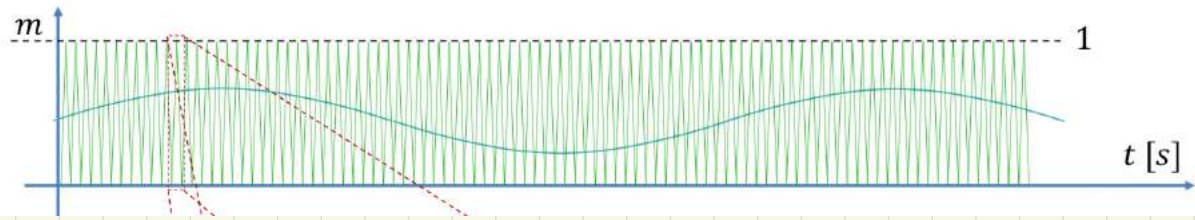
$$\rho = \frac{W(t)}{T} = \frac{V_s}{V_{PP}}$$

→ Definiamo Duty cycle il rapporto tra il tempo in cui il segnale rimane a 1 e il periodo di portante in cui confrontiamo il segnale rispetto alla portante

$$\text{SEGNALE PWM} \left\{ \begin{array}{l} S > \text{PORTANTE} \Rightarrow V_{PWM} = 1 \\ S < \text{PORTANTE} \Rightarrow V_{PWM} = 0 \end{array} \right.$$

↓
 $\rho = 1 \Rightarrow V_s = V_{PP} \Rightarrow$ Non c'è regolazione del segnale

NOTA Per avere un segnale molto preciso, la frequenza della portante $\gg$ frequenze della modulante



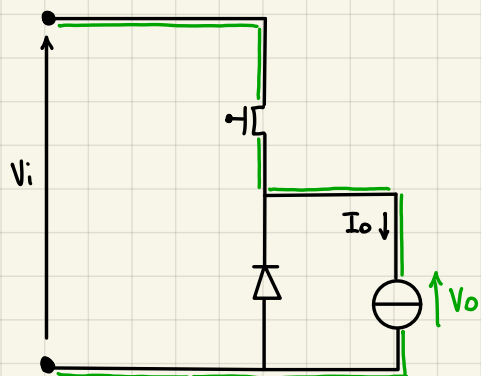
Il segnale di controllo farà sì che l'interruttore possa trasferire al carico tensione solo se il segnale PWM è = 1. Ad ogni periodo ne si preleva il valor medio (duty cycle). Quindi il duty cycle ci dice qual'è il valore di tensione trasferita al carico. Per prelevare il valor medio si usa un filtro passa basso implementabile con un circuito LC.

1) CHOPPER BUCK AD 1 QUADRANTE

Nell'analisi di questi convertitori supponiamo che siano connessi ad un carico induttivo. L'idea è quella di prelevare una tensione di alimentazione costante e regalarla ai capi del carico, mentre la corrente sul carico rimarrà costante.

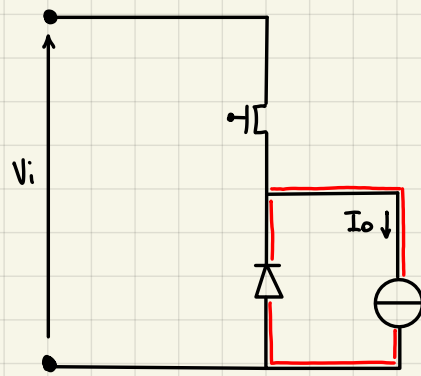
Abbiamo 1 interruttore $\Rightarrow$ 2 possibili stati di funzionamento

STATO ON



$$V_i = V_o$$
$$I_i = I_o$$

STATO OFF



$$V_o = 0$$
$$I_i = 0$$

Come funziona il buck convertitore ad 1 quadrante? Abbiamo un interruttore che sarà controllato da un segnale PWM: in base al valore della portante andiamo a modificare il valor medio di tensione che dare al carico. In serie all'interruttore c'è il parallelo tra un diodo e il carico induttivo. Se l'interruttore è ON, si comporta come un CC: permette lo scorrimento di corrente con caduta di tensione ai suoi capi nulla ($V_i = V_o$). Quando l'interruttore si spegne, si arresterebbe istantaneamente il flusso di corrente al carico induttivo. Così facendo si rischia di porre il convertitore a rottura perché l'induttore si

suoi capi sviluppa un picco di tensione dovuto se gli si arresta istantaneamente la corrente. Il motivo per cui è presente il diodo è proprio perché si vuole evitare di pontare e rotturare il convertitore: infatti, non appena l'interruttore si spegne, il diodo entra in conduzione permettendo un percorso alternativo alla corrente. Quando il diodo è in conduzione (assumendo la sua idealità) avremo allora che ai capi del carico la tensione sarà nulla.

Alternandolo stato **ON** e **OFF** è possibile regolare il valore medio della tensione di uscita



ANALISI SULL' ANDAMENTO DELLA I_{out}

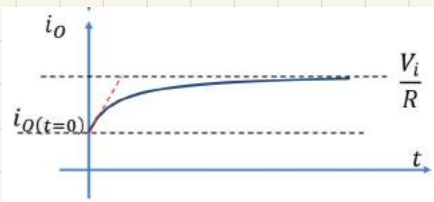
Abbiamo assunto la presenza di un carico induttivo, quindi l'andamento della corrente dovrà rispondere ad un vincolo circuitale del tipo:

$$V_o = R_o I_o + L \cdot \frac{dI_o}{dt}$$

Risolvendo l'equazione differenziale che descrive l'andamento nel tempo della corrente, si trova un andamento esponenziale:

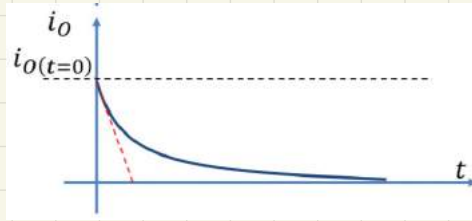
• TRANSITORIO di CARICA (con un gradino di tensione, $V_i = 0 \rightarrow 1$)

$$i_o(t) = \underbrace{\frac{V_i}{R_o}}_{\text{TRANSITORIO di CARICA}} \left(1 - e^{-t \frac{R_o}{L}}\right) + \underbrace{I_o \cdot e^{-t \frac{R_o}{L}}}_{\text{VALORE DI CORRENTE INIZIALE}}$$

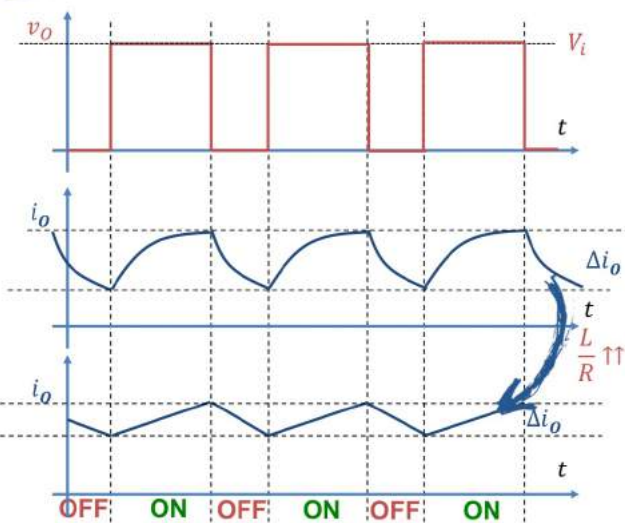


• TRANSITORIO DI SCARICA

$$i_O(t) = i_O \cdot e^{-t \tau_{0/L_0}}$$



NOTA BENE Se la costante di tempo τ è molto maggiore del periodo di commutazione dell'interruttore allora possiamo osservare che i transitori di carica e scarica non arrivano mai a regime, ma si esauriscono quando sono ancora in regione lineare.



$$i_O = \frac{V_i}{R_O} \left(1 - e^{-t \frac{R_O}{L_O}}\right) + i_{O(t=0)} e^{-t \frac{R_O}{L_O}}$$

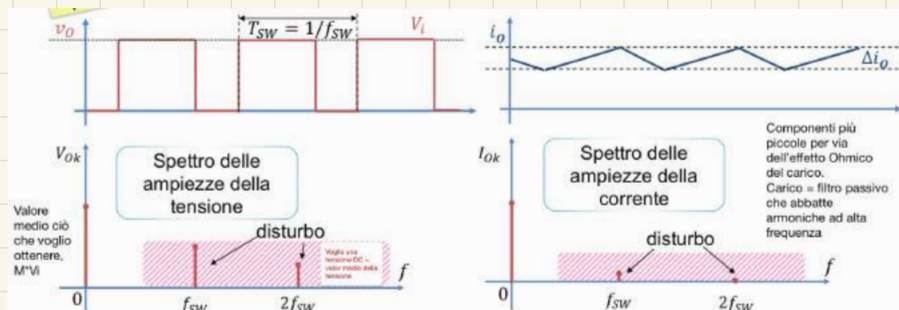
$$i_O = i_{O(t=0)} e^{-t \frac{R_O}{L_O}}$$

Se la costante di tempo del carico (L/R) è molto maggiore del periodo di commutazione l'andamento della corrente i_O è approssimabile con andamento lineare a tratti. L'ampiezza dell'oscillazione della corrente in uscita dipende dal valore della tensione in ingresso, dal valore della modulante, dalla costante di tempo del carico e dalla frequenza di commutazione.

Dal momento che la corrente ha un ripple residuo minimo (approssimabile ad una corrente ad andamento costante), possiamo considerare la corrente come un filtro passa basso per la tensione sul carico.

Che significato ha questo? Vuol dire che la funzione di trasferimento del circuito $G(s)$ che ci fornisce la corrente rispetto ad una tensione di ingresso presenta un polo a bassa frequenza, molto più basso della frequenza di commutazione dell'interruttore!

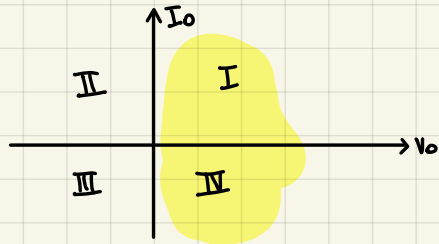
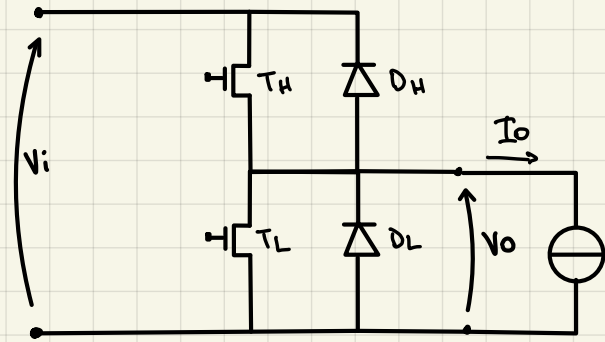
Quindi nonostante la tensione sul carico sarà fortemente discontinua, la corrente sul carico avrà un andamento quasi continuo.



Una caratteristica importante dei chopper è la presenza di armoniche di disturbo della tensione d'uscita centrate intorno a multipli della frequenza di commutazione $f_{SW} = 1/T_{SW}$. Tali armoniche di disturbo, tipicamente a frequenza molto alta (kHz), vengono pertanto abbattute notevolmente dall'effetto filtrante dell'induttanza del carico, e quindi le correnti di carico risultano poco distorte.

NOTA Abbiamo prima detto che per avere ripple più piccoli (I più costante) possiamo aumentare la τ del carico, o la frequenza di commutazione degli interruttori. Aumentando la frequenza di commutazione degli interruttori, ci accorgiamo che coerentemente in termini di spettro abbiamo la prima armonica (portante) sempre più a destra, e quindi più facile da filtrare!

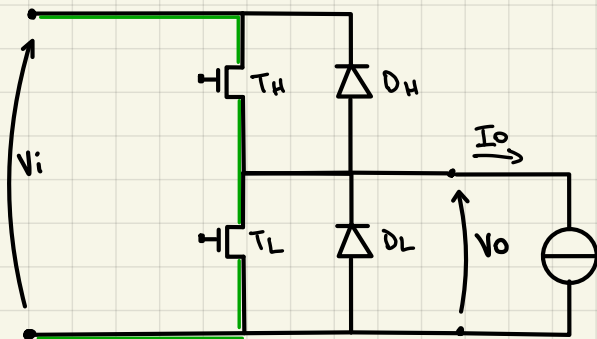
2) CHOPPER A 2 QUADRANTI



STATI DI FUNZIONAMENTO

Abbiamo 2 interruttori, che possono generare un totale di $2^2 = 4$ configurazioni di funzionamento.

1) T_H ON, T_L ON



Imponendo l'eccitazione di entrambi gli interruttori, creiamo un percorso conduttivo per il quale fondamentalmente isoliamo il carico. Ciò vuol dire che sul carico né scorrerà corrente, né ci sarà una caduta di tensione. In realtà è uno stato che non si utilizza, perché il percorso conduttivo rischia di essere troppo a bassa resistenza, quindi di far condurre correnti troppo elevate (e portare a rottura i dispositivi).

$$V_o = 0, I_o = 0$$

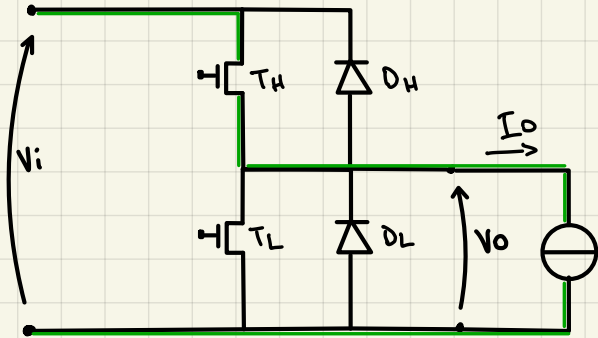
Note sul disegno: 2 paralleli di un interruttore e un diodo, il carico è in parallelo al diodo in basso. Distinguere un parallelo H e uno L.

Analizziamo il funzionamento di questo convertitore supponendo di aver collegato un carico fortemente induttivo (mantenimento della corrente costante).

Questo chopper opera in 2 quadranti: da come suggerisce il nome, 1 quadrante in cui questo chopper riesce a lavorare sono il primo e il terzo, dal momento che ci permetterà di invertire il verso di corrente sul carico, ma non la tensione che possiamo applicargli.

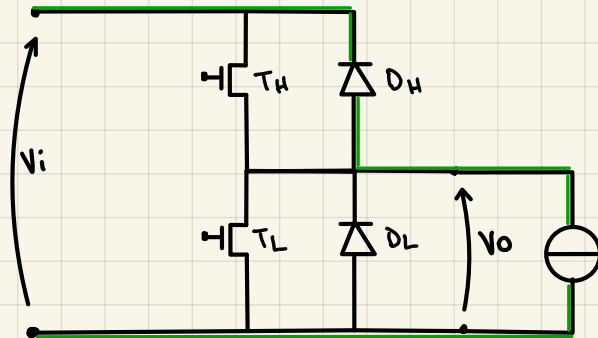
NOTA Gli interruttori che usiamo sono IGBT (come i BJT, ma si controllano in tensione di base (non in corrente I_B) e permettono di gestire potenze maggiori). Si possono usare anche i MOSFET. In entrambi i casi, è sempre necessario il diodo in parallelo che permette la libera circolazione di corrente in verso opposto!

2) T_H ON, T_L OFF



Distinguiamo il caso in cui la corrente sia convenzionalmente positiva o negativa. Se positiva, vuol dire che il percorso conduttivo passa dall'interruttore, portando appunto la corrente di carico dall'alimentazione. L'interruttore è idealmente un cc, quindi la V_i viene interamente riportata al carico.

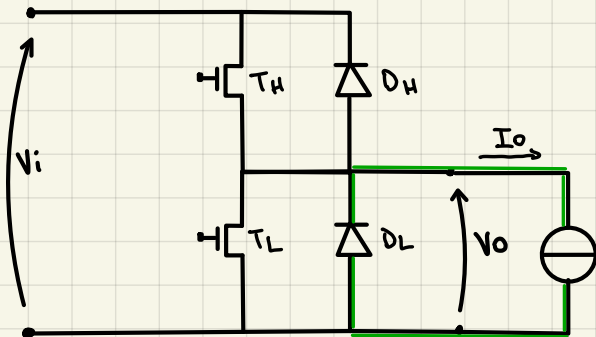
$$I_i > 0, V_o = V_i$$



In questo caso supponiamo uno scorrimento di I negativa (convenzionalmente) sul carico. Questo fa sì che la corrente non possa passare per l'interruttore (che può far scorrere solo corrente del collettore all'emettitore), ma passerà per il diodo integrato posto proprio per questa ragione, ovvero permettere una doppia possibilità al verso di circolazione della I .
Da notare che però la tensione sul carico non subisce alcuna variazione, il diodo è un cc, quindi la V_i ricade sul carico.

$$I_i < 0, V_o = V_i$$

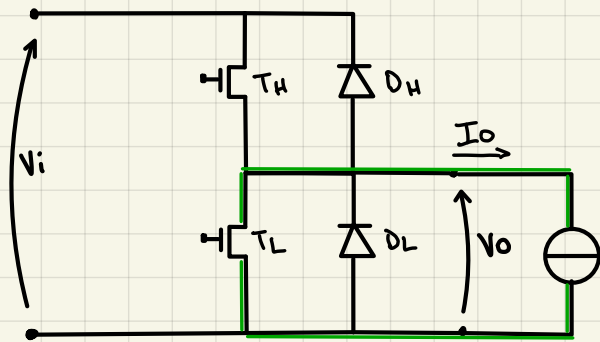
3) T_H OFF, T_L ON



Anche in questo caso dobbiamo distinguere il caso in cui ci sia una corrente sul carico negativa o positiva.

Partendo dal caso in cui supponiamo $I_o > 0$, sappiamo che la I non potrà passare da T_H (Essendo spento, lo consideriamo un circuito aperto, di fatto un isolamento del circuito basso dell'alimentazione). T_L permette il percorso conduttivo, ma assumiamo che la I scorra sul diodo: infatti è solo il diodo che permette alla I di circolare dal basso verso l'alto, mentre l'interruttore permette lo scorrimento in verso opposto.

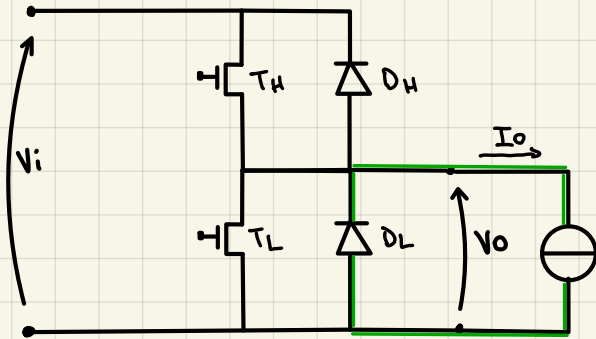
$$I_o > 0, V_o = 0$$



Assumendo ora che la I_o sia convenzionalmente negativa, per quanto detto prima sappiamo che passerà dall'interruttore. Inoltre, sempre per il fatto che T_H è un aperto, allora avremo sul carico una tensione nulla

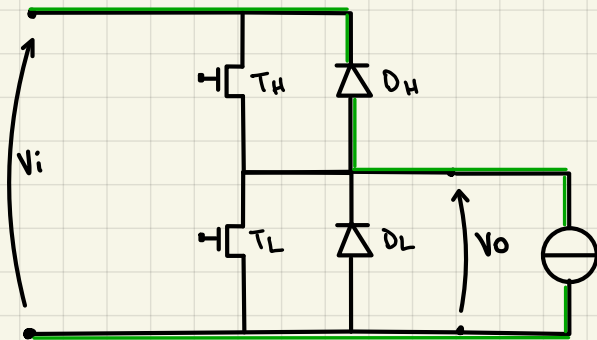
$$I_o < 0, V_o = 0$$

4) T_H OFF, T_L OFF



Distinguiamo ancora i 2 casi. Questa volta sappiamo che i 2 interruttori saranno interdetti, quindi la corrente circolerà per forza su i diodi. Nel caso supponessimo I_o positiva, non abbiamo altra possibilità se non quella di fare circolare corrente sul diodo inferiore (e per quanto detto prima è una configurazione idote della diorientazione).

$$I_o > 0, V_o = 0$$



Supponendo ora il caso in cui la corrente scorra convenzionalmente in verso negativo sul carico, l'unico percorso possibile per la sua circolazione si intrinseca essere il passaggio dal diodo superiore. Come già analizzato prima, il diodo superiore si pone come un CC tra diorientazione e carico, quindi V_i viene trasferita a V_o

$$I_o < 0, V_o = V_i$$

NOTA BENE Mentre nello stato 2 e 3 la tensione al carico era imposta indipendentemente dal verso della corrente, il quanto stato presente questa particolarità di imporre una V_o diverse in base alla I che scorre (4° stato composto da una configurazione del 3° e del 2°).

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

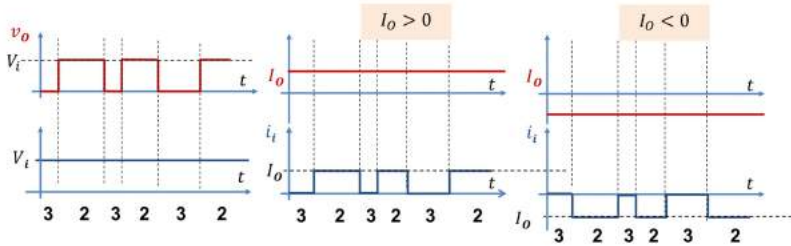
Il nostro obiettivo è accendere e spegnere gli interruttori in modo da fornire al carico una tensione impulsiva alterna in modo tale che il suo duty cycle rappresenti il valor medio da prelevare.

Quindi ciò che ci interessa fornire al carico è un'alternanza di $V_o = V_i$ e $V_o = 0$. Per fare ciò, il modo migliore di procedere è alternare la configurazione di stato 2 e di stato 3, questo per il fatto che indipendentemente dal verso della corrente che scorrerà sul carico, sarà garantita la regolazione di tensione!

STATI (2-3)

Applicando è alternando questi due stadi di funzionamento, posso andare a demodulare il segnale PWM

Negli stati 2 e 3 la tensione in uscita non è influenzata dal verso della corrente in uscita, sono quindi gli stati che vengono utilizzati per applicare una tensione all'uscita.



Si osserva dall'immagine che mentre V_i rimane costante, V_o sarà invece di variare, mentre I_o rimane anch'essa costante (presenza del carico induttivo).

TEMPO MORTO

Abbiamo appena detto che la commutazione degli interruttori fa sì che il funzionamento ricada nelle configurazioni 2 e 3 (tensione $V_o = V_i$ o 0 indipendentemente dal verso della corrente).

Il problema sorge però se si tiene conto che l'istantaneità non è possibile: per richiedere la commutazione di un interruttore serve un transitorio sicuramente non nullo! (se si provasse a farli commutare insieme con molta facilità si otterrebbero degli istanti in cui si troverebbero entrambi accesi $\rightarrow$ rottura del convertitore).



Per garantire che non si verifichino istanti in cui entrambi gli interruttori si trovino accesi, la commutazione dallo stato 2 al 3 (o dal 3 al 2) deve passare per lo stato 4 (ENTRAMBI gli interruttori spenti). Definiamo gli istanti di permanenza nello stato 4 TEMPO MORTO!

NOTA BENE il passaggio nel 4° stato porta con sé delle conseguenze di ALTERAZIONE della TENSIONE trasferita al carico. Infatti il 4° stato presenta 2 configurazioni: pericolosi:

se $I_o > 0 \Rightarrow V_o = 0$ | Qualsiasi sia la commutazione voluta, il tempo morto mi darà un contributo di tensione
se $I_o < 0 \Rightarrow V_o = V_i$ | al carico (nullo o uguale a V_i) indesiderato!

Stato del ramo **IDEALE**

Segnale di comando di T_H **IDEALE**

Segnale di comando di T_L **IDEALE**

Segnale di comando di T_H **REALE**

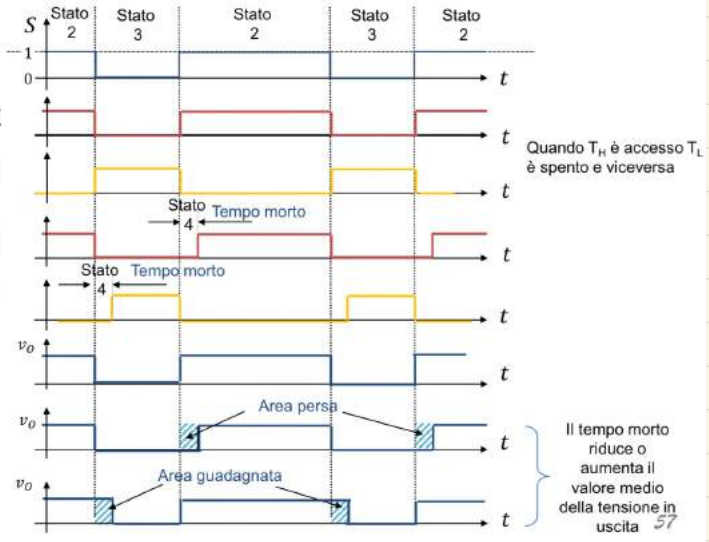
Segnale di comando di T_L **REALE**

v_o **IDEALE**

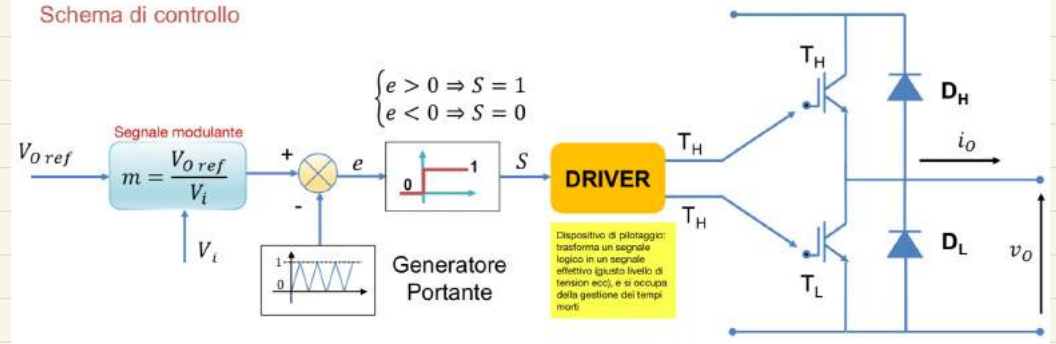
v_o ($I_o > 0$) **REALE**

v_o ($I_o < 0$) **REALE**

Tempo morto da un po' meno o un po' più tensione al carico



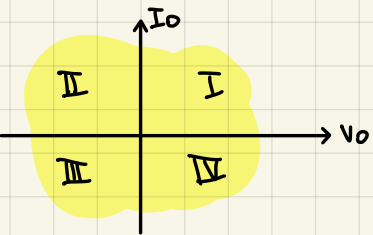
Schema di controllo



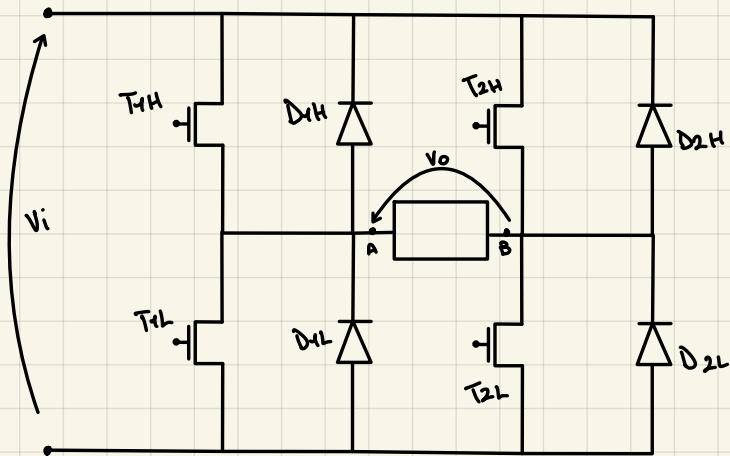
Il driver descrive il sistema di pilotaggio di un interruttore statico. Questo circuito trasforma il segnale di comando digitale nei due segnali da inviare ai gate degli interruttori. Molti dispositivi driver premettono di aggiungere i tempi morti ai segnali di comando.

3) CHOPPER A 4 QUADRANTI

Con un chopper a 4 quadranti, come suggerisce il nome, saremo in grado di fornire al carico impulsi di tensione negativi, indipendentemente dal verso di scorrimento della corrente.



L'idea è quella di porre un carico in mezzo a due chopper a 2 quadranti: se con il chopper a 2 quadranti potevamo fornire una tensione V_i o nulla al carico, con lo stesso principio glielo potremmo fornire anche negativo se ad un capo del carico lo manteniamo nulla, fornendola al capo del carico convenzionalmente negativo.



In questa analisi abbiamo 4 interruttori, quindi potenzialmente 2^4 stati possibili. Idealmente è così, ma in realtà molte configurazioni non hanno un vero e proprio senso compiuto, tanto che non si verificano. Dello studio precedente sappiamo in realtà che per un ramo di chop. per a 2 quadranti le possibili configurazioni di interesse sono 2:

- lo STATO 2 ($V_o = V_i$) } indipendentemente da come
- lo STATO 3 ($V_o = 0$) } serve la I sul carico

⇓

Il mio obiettivo è fare in modo che io possa applicare 0 o V_i sul polo A o sul polo B $\Rightarrow$ Abbiamo 2 STATI di INTERESSE che possono essere applicati su 2 rami $\Rightarrow$ 4 STATI DI INTERESSE

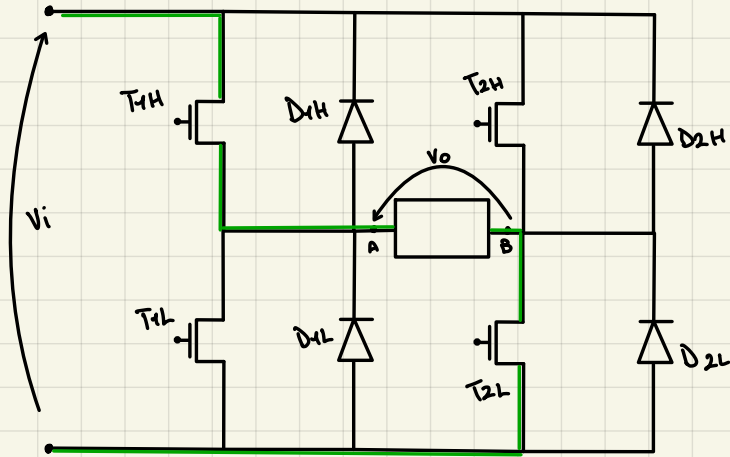
- STATO 1: $S_1 = 1, S_2 = 0$
- STATO 2: $S_1 = 0, S_2 = 1$
- STATO 3: $S_1 = 1, S_2 = 1$
- STATO 4: $S_1 = 0, S_2 = 0$

NOTA Con $S = 1$ si intende trovarsi nello stato 2 del chopper a 2 quadranti: (TH ON, TL OFF), mentre con $S = 0$ si intende trovarsi nello stato 3 del chopper a 2 quadranti: (TH OFF, TL ON).

NOTA Per semplicità, in questa analisi non tratteremo il tempo morto, supponiamo che il convertitore sia ideale

STATI DI FUNZIONAMENTO

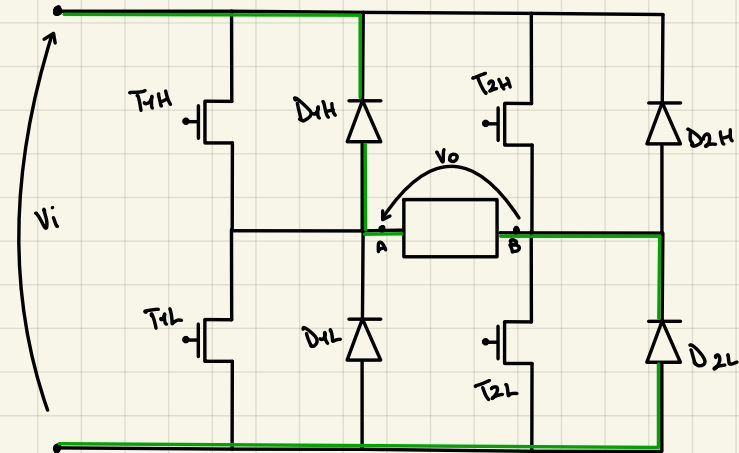
1) $S_1 = 1, S_2 = 0$



Come abbiamo fatto nel chopper a 2 quadranti, andiamo a distinguere il caso in cui la corrente sul carico sia convenzionalmente positiva o negativa.

Partendo dal caso in cui la supponiamo positiva, abbiamo che per la configurazione richiesta, T_{1H} e T_{2L} saranno ON. Nel primo caso in cui dobbiamo supporre $I_o > 0$, il percorso è abbastanza intuitivo. Inoltre, essendo come già detto prima l'interruttore un CC, allora V_i va al carico rispetto a T_{1L} . T_{1L} è un aperto, quindi il polo B è isolato dall'incidente, zione.

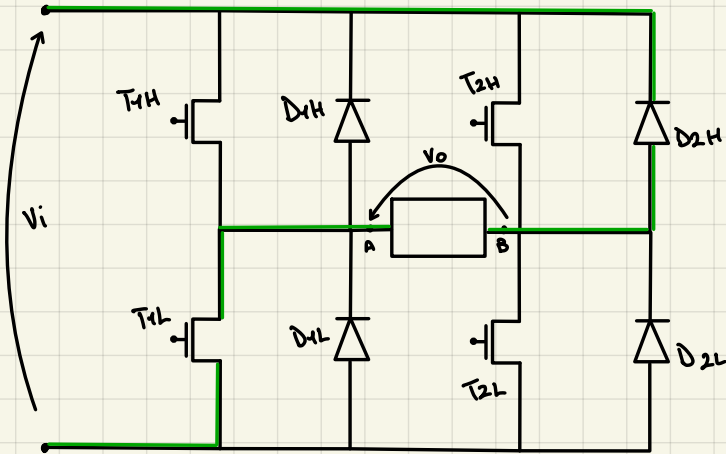
$$I_o > 0, V_o = V_i$$



Supponendo ora la corrente sul carico convenzionalmente negativa, per quanto detto nelle analisi precedenti, avremo che la conduzione sarà permessa dalla presenza dei diodi (che permettono scorrimento di corrente nel verso opposto a quello permesso dagli interruttori). Come prima, A vede un CC sul diodo e quindi la tensione V_i , B è isolato perché vede un aperto su T_{2H} .

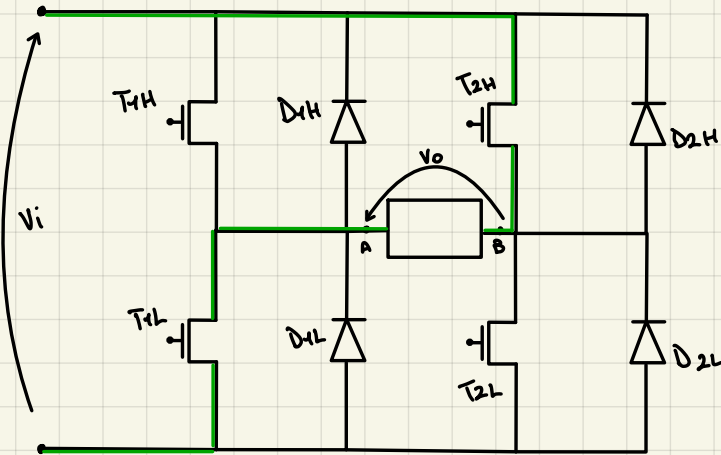
$$I_o < 0, V_o = V_i$$

2) $S_1 = 0, S_2 = 1$



Caso in cui la corrente è positiva. Dobbiamo assumere che T_{1L} e T_{2H} siano ON. Se la corrente deve essere positiva sul carico (andare da A a B), la conduzione deve essere affidata ai diodi (trasmissione dal basso verso l'alto). In termini di tensioni, questo stato è opposto al precedente: A vede un Aperto (T_{1H} OFF), B un CC (D_{2H} ON), quindi la tensione sul carico sarà $A-B = 0 - V_i = -V_i$

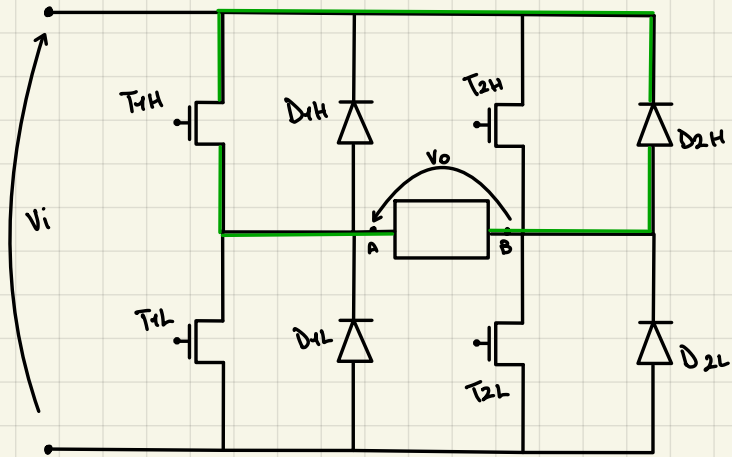
$$I_o > 0, V_o = -V_i$$



Caso con corrente negativa (da B ad A). la conduzione è effettuata dagli interruttori eccesi. Analogamente a prima, la tensione vista sul carico sarà negativa

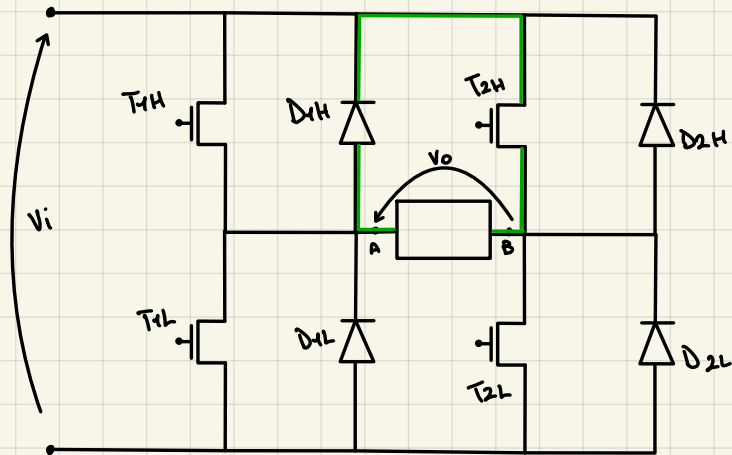
$$I_o < 0, V_o = -V_i$$

3) $S_1 = 1, S_2 = 1$



Partiamo dal caso con corrente positiva. Gli interruttori altri sono accesi (T_{1H} e T_{2H}). La corrente deve andare da A e B, quindi nel primo ramo T_{1H} permetterà la conduzione, nel secondo ramo solo D_{2H} permette la conduzione. La corrente allora circola nella maglia passando tra T_{1H} , carico e D_{2H} . Inoltre, sia A che B questa volta sono cortocircuitati all'alimentazione, ciò implica una tensione nulla sul carico.

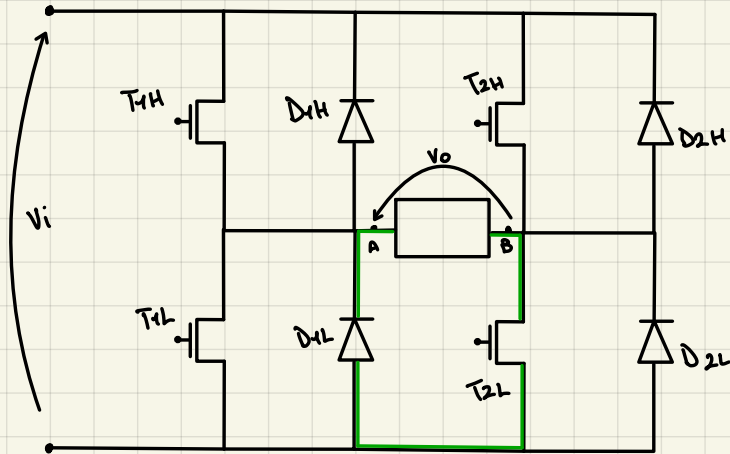
$$I_o > 0, V_o = 0$$



Caso con corrente negativa. Semplicemente si scambiano in conduzione diodo e interruttore tra il ramo di destra e di sinistra. Del resto, non cambia nulla.

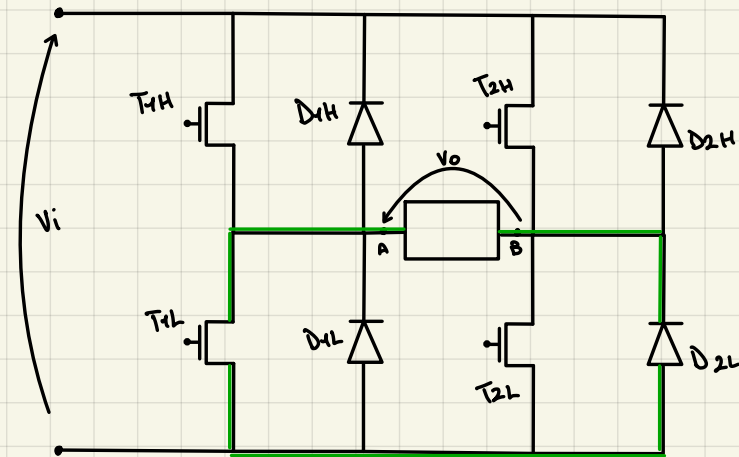
$$I_o < 0, V_o = 0$$

4) $S_1 = 0, S_2 = 0$



Caso con corrente positiva. Gli interruttori accesi queste volte sono T_{1L} e T_{2L} . Osserviamo che questa volta i poli A e B vedono un aperto per vie di T_{1H} e T_{2H} OFF. Questo implica che il carico sia "flottante", nessuno dei due capi è connesso all'alimentazione. Quindi V_o è nullo (come prima, ma per una ragione diversa).

$$I_o > 0, V_o = 0$$



Con corrente negativa sul carico abbiamo una situazione analoga a quella analizzata prima.

$$I_o < 0, V_o = 0$$

PROBLEMA

Abbiamo capito quindi che la tensione sul carico sarà data come l'alternarsi di un segnale impulsivo che dipende da come viene controllato il ramo del chopper di destra e il ramo del chopper di sinistra. Data una determinata tensione di riferimento voluta sul carico, possiamo esprimerla nel seguente modo:

$$V_{REF} = V_i (u_1 - u_2) \quad \text{con } u_1, u_2 \in [0, 1]$$

NOTA BENE Prima, con i 4 stati, abbiamo visto come si dispongono gli interruttori nel caso venga richiesta una de-

terminata tensione sul carico ($V_i, 0, -V_i$). Adesso andiamo a parlare di modulanti, ovvero di come andiamo ad alterare gli stat: analizzat: prima!

Es: per fornire V_i AL carico i segnali modulanti accenderanno gli interruttori come nel primo stato, per dare zero al carico come nel 3° o 4°, per dare $-V_i$ come nel 2°.

(l'ho scritto perché poteva confondere quello che viene adesso).

Il problema sorge perché, presa una tensione di riferimento e una dimensione, possiamo generare tale tensione di riferimento con un'infinita combinazione di modulanti.

ESEMPIO:

Voglio $V_{REF} = \frac{1}{2} V_i$. Essendo $\frac{1}{2} V_i = V_i (m_1 - m_2)$ con $m_1, m_2 \in [0, 1]$, posso raggiungere tale risultato con più valori (Ho 1 equazione ma 2 incognite).

Quindi 0,6 - 0,1 / 0,7 - 0,2 / 1 - 0,5 ...

SOLUZIONE

Per ottenere una soluzione univoca, aggiungiamo un altro vincolo, definendo un nuovo grado di libertà che chiamiamo m_0 :

$$m_0 = \frac{m_1 + m_2}{2}$$

La sua scelta non modifica il valore medio di tensione in uscita dal convertitore, ma può andare ad incidere sulle prestazioni del convertitore stesso. Una delle soluzioni più adottate è la MODULAZIONE UNIPOLARE A 3 LIVELLI, per la quale la scelta di m_0 è uguale a $\frac{1}{2}$.

MODULAZIONE UNIPOLARE A 3 LIVELLI

Tramite m_0 è possibile scrivere le seguenti equazioni.

$$\begin{aligned} V_{REF} &= V_i (m_1 - m_2) \\ m_1 - m_2 &= \frac{V_{REF}}{V_i} \\ m_0 &= \frac{m_1 + m_2}{2} \Rightarrow m_0 = \text{grado di libertà} \end{aligned}$$

Aggiungo un altro grado di libertà, il valore medio delle modulanti

Sistema di due equazioni in due incognite m_1 e m_2

$m_1 = m_0 + \frac{V_{REF}}{2V_i}$ $m_1 \in [0, 1]$

$m_2 = m_0 - \frac{V_{REF}}{2V_i}$ $m_2 \in [0, 1]$

M1 e M2 sono univocamente determinate

Si ricavano risolvendo il sistema

Tecnica di modulazione unipolare a tre livelli

Modulanti equidistanti dal valore medio della loro somma! = c'è simmetria rispetto ad un valore equidistante da M1 e M2

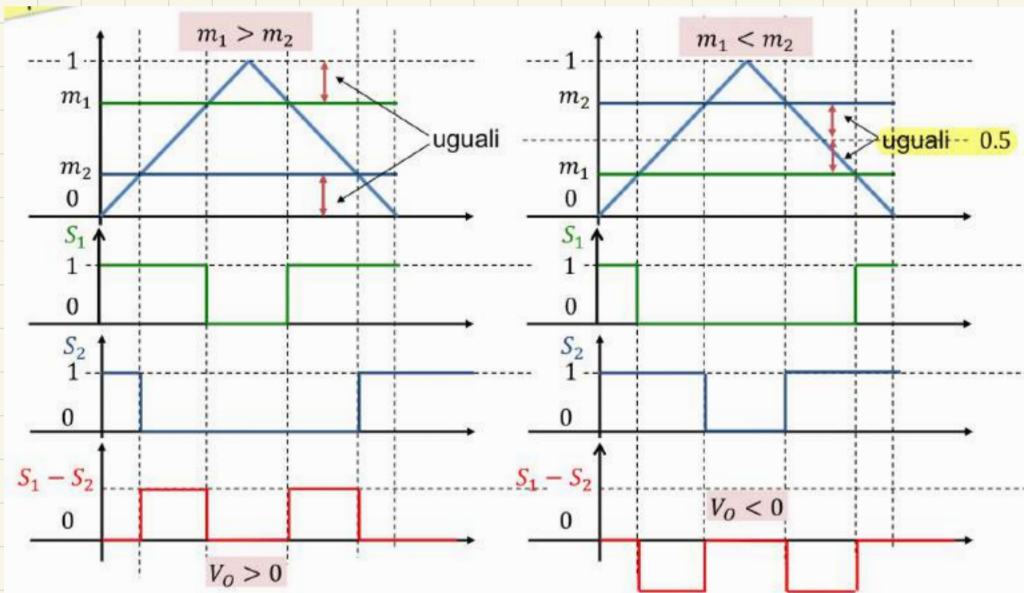
$$\begin{aligned} m_0 &= \frac{1}{2} \\ m_1 &= \frac{1}{2} + \frac{V_{REF}}{2V_i} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{V_{REF}}{V_i} \right) \quad m_1 \in [0, 1] \\ m_2 &= \frac{1}{2} - \frac{V_{REF}}{2V_i} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{V_{REF}}{V_i} \right) \quad m_2 \in [0, 1] \end{aligned}$$

Qual è il vantaggio di assumere questa tecnica di modulazione?

$$\text{Se } M_0 = \frac{1}{2} = \frac{M_1 + M_2}{2} \Rightarrow$$

$$M_1 = 1 - M_2$$

→ le due modulanti sono complementari



1. $M_0 = \frac{1}{2}$ impone un modo univoco di accensione degli interruttori (da notare dal disegno che per dare zero al coseno si usano entrambi gli stati 3 e 4, si elimina la ridondanza di 2 stati che sembrava un eccesso).

2. Il vantaggio vero è che in uscita avremo il valore di tensione voluto ad una frequenza di commutazione doppia rispetto alla commutazione di ingresso (degli interruttori).

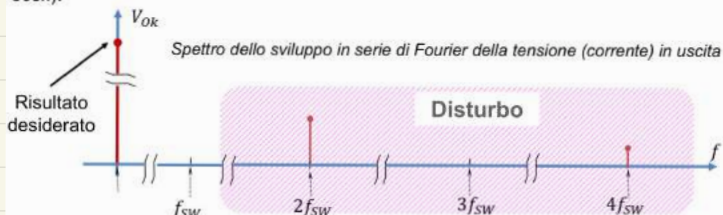
Perché ci piace il fatto che la frequenza di commutazione sia doppia? Nel caso il convertitore sia collegato ad una macchina elettrica (carico induttivo), la corrente in uscita del convertitore (e quindi in

ingresso alla macchina) avrà un ripple minimo, che diminuisce all'aumentare delle frequenze di commutazione della tensione sul carico.

Quindi: la tensione in uscita del chopper a 4 QUADRANTI HA FREQUENZA DOPPIA!

NOTA Unipolare perché per dare tensione al carico positiva o negativa agiamo su un polo tenendo l'altro a zero.

Sviluppando in serie di Fourier la forma d'onda della tensione di uscita si può osservare che la prima armonica di disturbo si colloca ad una frequenza doppia a quella effettiva di commutazione. La corrente presenterà una componente frequenza zero (valore medio della corrente) e una seconda armonica al doppio della frequenza di commutazione (effetti positivi per filtri, EMC, ecc.).



NOTA Disegnando lo spettro comprendiamo:

1. Più la f di commutazione di Var è alta, più sarà semplice prelevare il valor medio.
2. Più la f di commutazione è alta, più anche lo spettro di corrente ne trae beneficio.